சிறிய ஆற்றல் இடைவெளியானது (energy gap–1ev) இவை இரண்டையும் பிரிப்பதாக இருக்கிறது.

படம் 3.18 (அ) மற்றும் (ஆ) ஜெர்மானியம் மற்றும் சிலிக்கான் அணுவின் பட்டைகளைக் காட்டுகிறது. இதன் ∴பார்பிடன் ஆற்றல் இடைவெளி சிறிதாக இருப்பது (முறையே 1.1 e.v சிலிக்கான் 0.7 ev ஜெர்மானியம்) குறிப்பிடத்தக்கது. ஆதலால் குறைந்த அளவு ஆற்றல் கொடுத்தாலே இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் கடத்தும் பட்டைக்குக் கடந்து சென்றுவிடும். அறை வெப்பநிலையில் கூட (Room Temperture) சில இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் போதிய ஆற்றல் பெற்றுக் கடத்தும் பட்டைக்குச் செல்வதன் மூலம் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களாகி விடுகிறது. இருப்பினும் இந்த வெப்பநிலையில் ஏற்படுகின்ற கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் மிகக் குறைந்த அளவே இருக்கும். ஆகவே சாதாரண அளவு வெப்பநிலையில் ஜெர்மானியம் மற்றும் சிலிக்கான் சில்லுகள் கடத்திகளாகவும் அல்லாமல், கடத்தாப் பொருளுமாக இல்லாமல் இருக்கின்றது. எனவேதான் இவைகள் குறைகடத்திகள் என அழைக்கப்படுகின்றது.

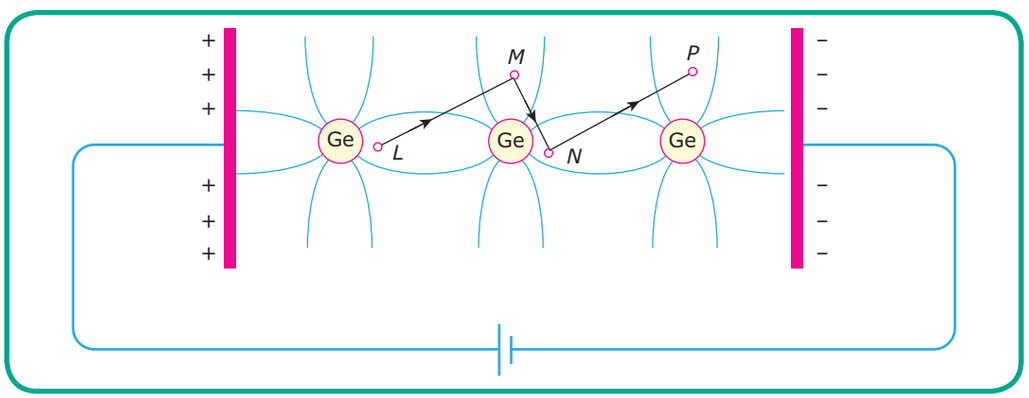
இவ்வகைப் பொருட்களைப் பெரிய படிகங்களாக வளரச் செய்து அவைகளிலிருந்து மெல்லிய துண்டுகளை அறுத்து அதிலிருந்து சுத்தமான குறை கடத்திகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

இவ்வகைப் பொருட்கள் தங்கள் இணைதிறன் பாதையில் நான்கு எலக்ட்ரான்களை மட்டும் கொண்டுள்ளன. ஓர் அணுவின் இணைதிறன் பாதையும் அடுத்துள்ள அணுவின் இணைதிறன் பாதையும் சக-இணைதிறன் பிணைப்பு (Co-Valent bond) என்ற முறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அறை வெப்பநிலையில் (Room Temperture) சில எலக்ட்ரான்கள் கடத்தும் பகுதிக்கு (conduction band) நகர்ந்து விடுவதால் அந்நிலையில் அவைகள் கடத்தியாகவோ, கடத்தாப்பொருளாகவோ இல்லாமல், குறை கடத்திகளாக (Semi Conductor) அமைகின்றன. இணைதிறன் பாதையிலிருந்து கடத்தும் பகுதிக்கு எலக்ட்ரான்கள் செல்வதால், இணைதிறன் பாதையில் காலி இடம் ஒன்று உண்டாகிறது. இது துளை (Hole) என்று அழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக இந்தத் துளைகளின் இயக்கத்தால் இணைதிறன் பகுதியில் எதிர் திசையில் ஒரு மின்னோட்டம் உண்டாகின்றது.

3.6.6 துளை மின்னோட்டம் (Hole current)

அறை வெப்பநிலையில் சுத்தமான குறைகடத்தியிலுள்ள சில சக-இணைதிறன் பிணைப்புகள் உடைபட்டுக் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை ஏற்படுத்தும். மின்புலத்தின் காரணமாக இந்தக் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தும். அதே சமயம் மற்றொரு மின்னோட்டமும் குறைகடத்தியில் பாயும். அதுவே துளை மின்னோட்டம் எனப்படும். அதாவது வெப்ப ஆற்றலினால் சக-இணைதிறன் பிணைப்பு உடைபடும் பொழுது வெளியேறும் எலக்ட்ரான் சக-இணைதிறன் பிணைப்பில் ஓர் வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தும். ஏனென்றால் அவ்விடத்திலிருந்து எலக்ட்ரான் வெளியேறிவிட்டதால் அது வெற்றிடமாக இருக்கும். ஆகவே இது நேர்மறை (+ve) தன்மை கொண்டதாக ஆகிவிடுகிறது. இதைத்தான் துளை (Hole) என்கிறோம். இப்படியாக ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியேறினால் ஒரு துளை ஏற்படும். இதனால் வெப்ப ஆற்றல் துளை–எலக்ட்ரான் ஜோடிகளை உருவாக்குகிறது எனலாம். துளைகளின் மூலம் நடைபெறும் மின்னோட்டக் கடத்தும் தன்மைப் பற்றி பார்ப்போம்.

படம் 3.19ல் சக-இணைதிறன் பிணைப்பிலிருந்து விடுபட்ட எலக்ட்ரானை காட்டுகிறது. உதாரணமாக 'L' பாதையிலுள்ள (படம் 3.19) இணைதிறன் எலக்ட்ரான் வெப்ப ஆற்றலின் காரணமாகக் கட்டுறா எலக்ட்ரானாக மாறிவிட்டால், சக-இணைதிறன் பிணைப்பில் (L) ஓர் துளை (hole) ஏற்படும். இந்த வெற்றிடம் எலக்ட்ரானை ஈர்க்கும் ஓர் புள்ளியாக இருக்கும். ஆகையால் அருகிலுள்ள சக-இணைதிறன் பாதையிலுள்ள



படம் 3.19

EE_Tamil_Chapter03.indd 71 11/10/2020 1:01:03 PM